康复大学
University of Health and Rehabilitation Sciences

跨物种心脏细胞注释：首轮基线结果

ortholog-PCA 人→鼠 coarse 评估

第 1 次汇报 | 本轮聚焦：基线怎么做、得到什么结果



先看一个具体问题：人类细胞类型信息能否迁移到小鼠？

分析对象

人类心脏： 1,528 个细胞
小鼠心脏： 1,535 个细胞

方向：人作 reference，小鼠作 query
标签：映射后的 coarse 粗分类

为什么选 ortholog-PCA 作基线

取两物种共有的 1:1 直系同源基因，构建共同表达空间，再用简单分类器转移标签。

流程透明、容易复核，可先判断共有表达信号能否支持跨物种注释。

本轮回答的问题

先说明这条基线如何构建、结果如何计算。

本册只展示一个方法、一个方向、一个标签层级；其他方法比较留到后续汇报。

本轮先把一条基线和它的适用范围讲清楚。

基线流程：从两物种表达数据到小鼠标签预测

输入

人 1,528
鼠 1,535

→

表达处理

normalize_total(1e4)
+ log1p

→

共同表示

15,869 个 1:1 ortholog
联合 PCA-50

→

预测

人作 reference
KNN15 预测小鼠

→

计分

排除 30 个细胞
n_q = 1,505

评估性质

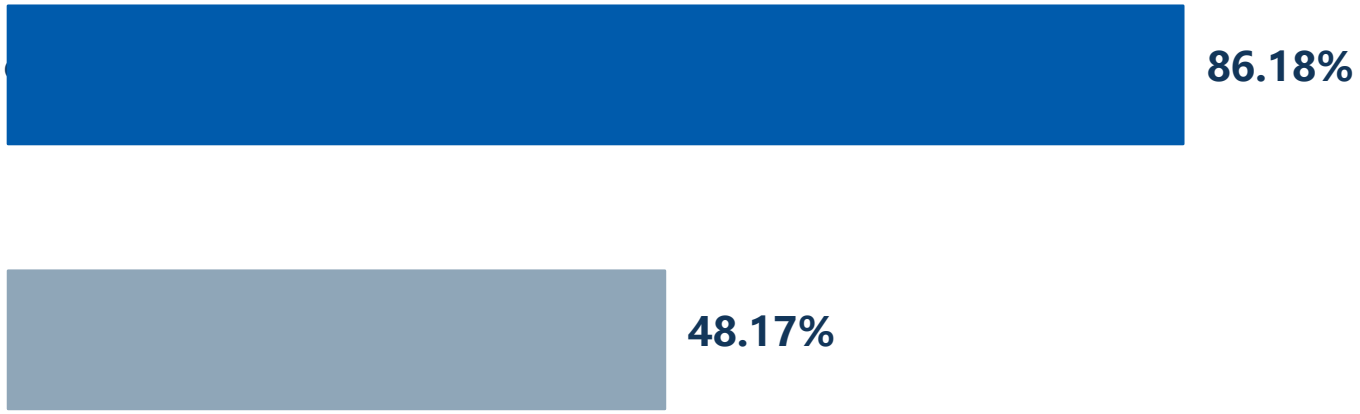
人、鼠细胞共同参与 PCA 拟合，属于 transductive 评估，不是独立物种留出测试。

分母处理

小鼠 query 共 1,535 个，按冻结规则排除 30 个后，以 1,505 个合格细胞计分。

报告准确率时同时报告分母和 coverage，避免排除规则被藏起来。

结果： 1,297 / 1,505 = 86.18%



同口径读数

正确预测
1,297 / 1,505

coverage
1,505 / 1,535 = 98.05%

多数类基线
48.17% （mapped coarse）

如何解读

在本次同批数据评估中，基线数值高于多数类；不据此宣称新物种上的独立泛化。

86.18% 的分子是 1,297 个正确预测，分母是排除后的 1,505 个 query 。

逐细胞结果显示：总体分数背后还有类别差异

细胞类别	正确 / 该类总数	观察
内皮细胞	720 / 725	该类预测较稳定
免疫细胞	197 / 202	该类预测较稳定
成纤维细胞	255 / 360	仍是主要误差来源之一
心肌细胞	19 / 47	类别样本较少，需谨慎解读

代表性混淆

成纤维→平滑肌： 82 个；心肌→内皮： 27 个。

解决了什么

不只得到一个总分，也定位了后续需要解释的类别级误差。

基线结果可复核，也揭示了需要继续解释的细胞类别差异。

本轮结论：建立了可复核的跨物种基线

本轮做了什么

- 用 15,869 个 1:1 ortholog 建立联合 PCA-50 表示；
- 以人为 reference，用 KNN15 预测小鼠 coarse 标签；
- 按冻结规则排除 30 个小鼠 query，逐细胞统计正确数与类别混淆。

解决了什么问题

- 86.18% 可拆解为 1,297 / 1,505，而非不可追溯的表格数字；
- coverage 与多数类基线并列，能看清分母影响；
- 混淆矩阵指出成纤维细胞等类别仍需关注。

下一次汇报

专门拆解这个 86.18% 的数据来源与计算步骤；其他方法和更广的比较留待后续场次。